



Manual técnico de instalación y configuración de Odoo 19

TechParts S.L. — Actividad Evaluable AEV2.1

Alumno	Carlos Vidal Marín
Curso	2.º DAM — Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma
Módulo	Sistemas de Gestión Empresarial (SGE)
Unidad / RA	UD2 · R2 — Implanta sistemas ERP-CRM (criterios a-f)
Fecha	25 de septiembre de 2026
Entorno	Odoo 19.0 (Community) · PostgreSQL 16 · Docker Compose

Índice

1. Introducción y entorno de trabajo
 2. Preparación del sistema anfitrión
 3. Estructura del proyecto y ficheros de configuración
 4. Despliegue con Docker Compose
 5. Creación de la base de datos
 6. Configuración de la empresa
 7. Instalación de módulos
 8. Usuarios y permisos
 9. Verificación de accesos por usuario
 10. Copia de seguridad y restauración
 11. Incidencias encontradas y resolución
 12. Conclusiones
- Anexo A. Contenido del ZIP entregado
- Anexo B. Scripts de automatización

1. Introducción y entorno de trabajo

Este documento describe, paso a paso, la instalación y configuración completa de un entorno **Odoo 19** para la empresa **TechParts S.L.** (continuación del caso de la UD1), siguiendo el método de la sección 2.4 de los apuntes: **Docker Compose** con dos contenedores, uno para Odoo y otro para PostgreSQL. Incluye los comandos ejecutados, las capturas de cada fase, la tabla de usuarios y permisos, la copia de seguridad restaurable y las incidencias encontradas con su solución.

1.1 Arquitectura desplegada



1.2 Versiones utilizadas

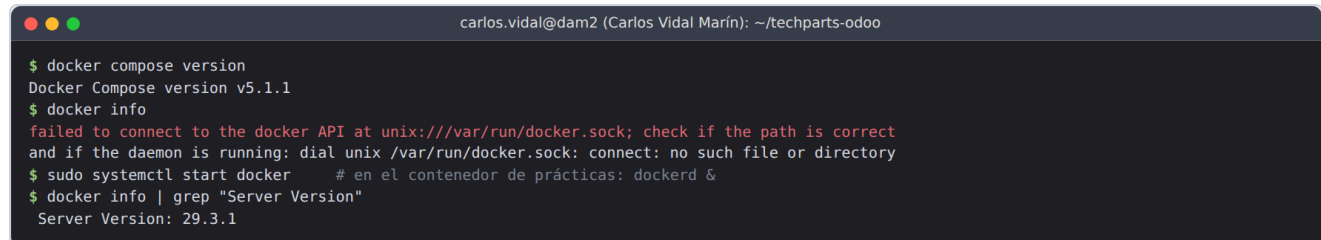
Componente	Versión	Función
Docker Engine	29.3.1	Motor de contenedores
Docker Compose	v5.1.1 (plugin <code>docker compose</code>)	Orquestación de los dos servicios
Odoo	19.0-20260908 (Community)	ERP-CRM
PostgreSQL	16.15	Base de datos
Navegador	Chromium	Acceso web y capturas

Tabla 1. Versiones del software instalado.

2. Preparación del sistema anfitrión

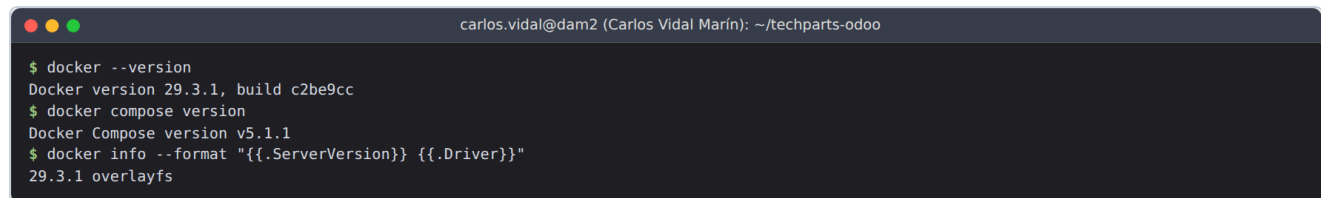
Antes de desplegar se comprueba que Docker y Docker Compose están instalados y que el demonio está en marcha. En la primera comprobación el demonio no estaba arrancado (incidencia **I-01**). Se arrancó con `systemctl`.

```
sudo systemctl start docker
sudo systemctl enable docker
docker --version
docker compose version
docker info
```



```
carlos.vidal@dam2 (Carlos Vidal Marín): ~/techparts-odoo
$ docker compose version
Docker Compose version v5.1.1
$ docker info
failed to connect to the docker API at unix:///var/run/docker.sock; check if the path is correct
and if the daemon is running: dial unix /var/run/docker.sock: connect: no such file or directory
$ sudo systemctl start docker      # en el contenedor de prácticas: dockerd &
$ docker info | grep "Server Version"
Server Version: 29.3.1
```

Figura 1. Incidencia I-01: el demonio de Docker no estaba en ejecución; se arranca y se verifica.



```
carlos.vidal@dam2 (Carlos Vidal Marín): ~/techparts-odoo
$ docker --version
Docker version 29.3.1, build c2be9cc
$ docker compose version
Docker Compose version v5.1.1
$ docker info --format "{{.ServerVersion}} {{.Driver}}"
29.3.1 overlayfs
```

Figura 2. Versiones de Docker Engine y Docker Compose.

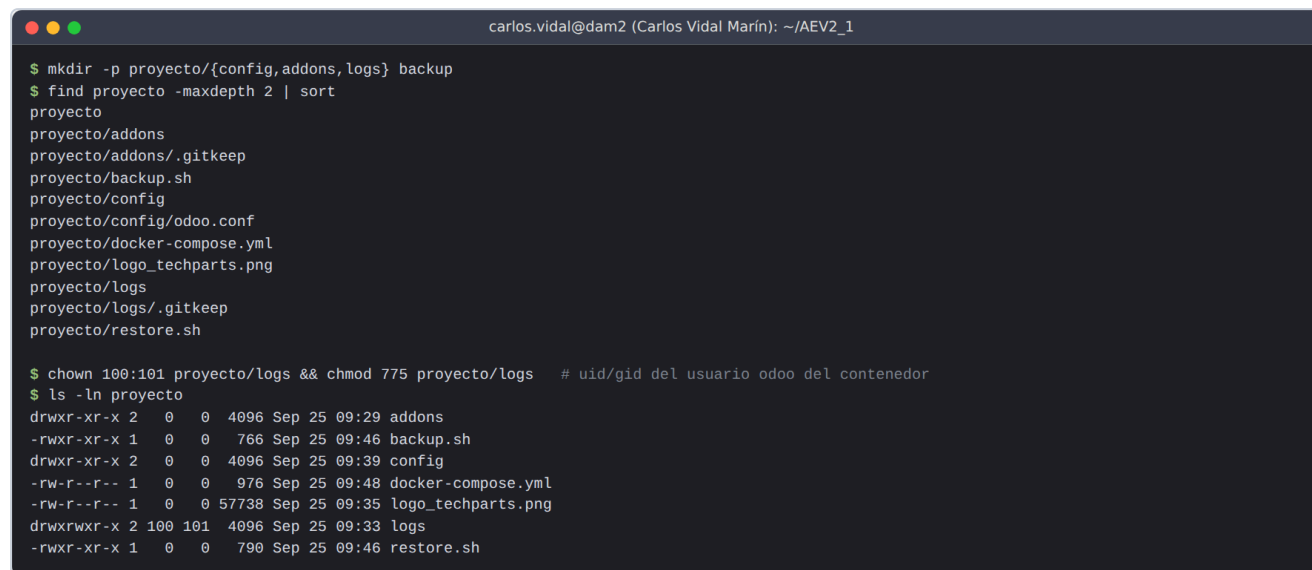
3. Estructura del proyecto y ficheros de configuración

3.1 Carpetas

```
mkdir -p proyecto/{config,addons,logs} backup
cd proyecto
sudo chown 100:101 logs && chmod 775 logs # usuario odoo del contenedor (ver I-03)
```

Ruta	Contenido	Montaje en el contenedor
docker-compose.yml	Definición de los servicios <i>db</i> y <i>odoo</i>	—
config/odoo.conf	Configuración del servidor Odoo	/etc/odoo
addons/	Módulos propios o de terceros (vacía de momento)	/mnt/extra-addons
logs/	Fichero <i>odoo.log</i>	/var/log/odoo
backup.sh / restore.sh	Scripts de copia y restauración (sección 10)	—

Tabla 2. Estructura de carpetas del proyecto.



```
carlos.vidal@dam2 (Carlos Vidal Marín): ~/AEV2_1
$ mkdir -p proyecto/{config,addons,logs} backup
$ find proyecto -maxdepth 2 | sort
proyecto
proyecto/addons
proyecto/addons/.gitkeep
proyecto/backup.sh
proyecto/config
proyecto/config/odoo.conf
proyecto/docker-compose.yml
proyecto/logo_techparts.png
proyecto/logs
proyecto/logs/.gitkeep
proyecto/restore.sh

$ chown 100:101 proyecto/logs && chmod 775 proyecto/logs # uid/gid del usuario odoo del contenedor
$ ls -ln proyecto
drwxr-xr-x 2 0 0 4096 Sep 25 09:29 addons
-rwxr-xr-x 1 0 0 766 Sep 25 09:46 backup.sh
drwxr-xr-x 2 0 0 4096 Sep 25 09:39 config
-rw-r--r-- 1 0 0 976 Sep 25 09:48 docker-compose.yml
-rw-r--r-- 1 0 0 57738 Sep 25 09:35 logo_techparts.png
drwxrwxr-x 2 100 101 4096 Sep 25 09:33 logs
-rwxr-xr-x 1 0 0 790 Sep 25 09:46 restore.sh
```

Figura 3. Estructura creada y permisos de la carpeta logs (uid 100 / gid 101 = usuario odoo).

3.2 docker-compose.yml

Aspectos clave: `depends_on` con `condition: service_healthy`, para que Odoo no arranque hasta que PostgreSQL responda a `pg_isready`; volúmenes con nombre para que los datos persistan aunque se eliminen los contenedores; y `pull_policy: missing` (incidencia I-02).

```

services:
  db:
    image: postgres:16
    pull_policy: missing
    container_name: techparts_db
    restart: unless-stopped
    environment:
      POSTGRES_DB: postgres
      POSTGRES_USER: odoo
      POSTGRES_PASSWORD: odoo_techparts_2025
      PGDATA: /var/lib/postgresql/data/pgdata
    volumes:
      - odoo-db-data:/var/lib/postgresql/data
    healthcheck:
      test: ["CMD-SHELL", "pg_isready -U odoo -d postgres"]
      interval: 10s
      timeout: 5s
      retries: 5

  odoo:
    image: odoo:19.0
    pull_policy: missing
    container_name: techparts_odoo
    restart: unless-stopped
    depends_on:
      db:
        condition: service_healthy
    ports:
      - "8069:8069"
      - "8072:8072"
    environment:
      HOST: db
      USER: odoo
      PASSWORD: odoo_techparts_2025
    volumes:
      - odoo-web-data:/var/lib/odoo
      - ./config/etc/odoo
      - ./addons:/mnt/extra-addons
      - ./logs:/var/log/odoo

volumes:
  odoo-db-data:
  odoo-web-data:

```

3.3 config/odoo.conf

Parámetros destacados: `admin_passwd` (contraseña maestra del gestor de BD), `dbfilter` (solo se sirve la BD *techparts*), `without_demo` (sin datos de ejemplo), `logfile` y `workers = 0` (incidencia I-07).

```

[options]
; ---- Base de datos ----
db_host = db
db_port = 5432
db_user = odoo
db_password = odoo_techparts_2025
dbfilter = ^techparts$
list_db = True

; ---- Seguridad ----
; Contraseña maestra para gestionar BBDD desde /web/database/manager
admin_passwd = TechParts_Master_2025!

; ---- Rutas ----
addons_path = /mnt/extra-addons,/usr/lib/python3/dist-packages/odoo/addons
data_dir = /var/lib/odoo

; ---- Logs ----
logfile = /var/log/odoo/odoo.log
log_level = info

; ---- Red ----
http_interface = 0.0.0.0
http_port = 8069

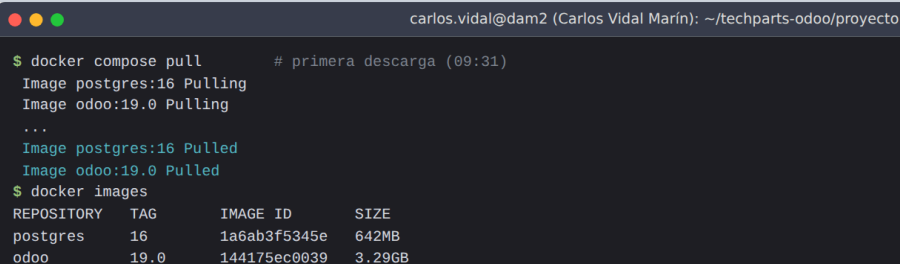
; ---- Rendimiento ----
; workers = 0 -> modo multihilo: el websocket se sirve por el 8069.
; Con workers > 0 haría falta un proxy inverso (nginx) que envíe /websocket al 8072.
workers = 0
max_cron_threads = 1
limit_time_cpu = 600
limit_time_real = 1200
gevent_port = 8072
proxy_mode = False

; ---- Datos de demostración ----
without_demo = True

```

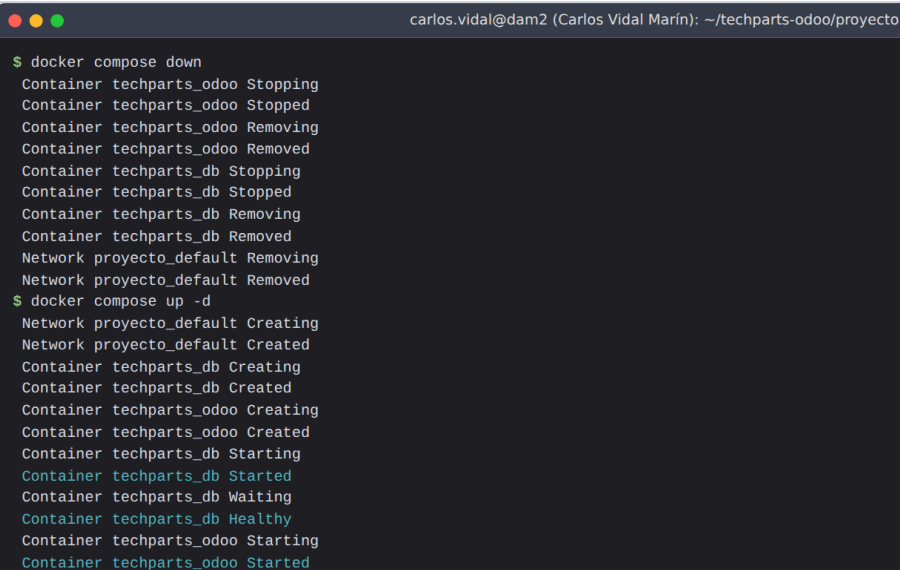
4. Despliegue con Docker Compose

```
docker compose pull          # descarga odoo:19.0 y postgres:16
docker compose up -d         # crea la red, los volúmenes y arranca los contenedores
docker compose ps
docker compose logs -f odoo
```



```
carlos.vidal@dam2 (Carlos Vidal Marín): ~/techparts-odoo/proyecto
$ docker compose pull          # primera descarga (09:31)
Image postgres:16 Pulling
Image odoo:19.0 Pulling
...
Image postgres:16 Pulled
Image odoo:19.0 Pulled
$ docker images
REPOSITORY   TAG       IMAGE ID       SIZE
postgres     16        1a6ab3f5345e   642MB
odoo          19.0      144175ec0039   3.29GB
```

Figura 4. Descarga de las imágenes oficiales (odoo:19.0 ≈ 3,3 GB; postgres:16 ≈ 640 MB).



```
carlos.vidal@dam2 (Carlos Vidal Marín): ~/techparts-odoo/proyecto
$ docker compose down
Container techparts_odoo Stopping
Container techparts_odoo Stopped
Container techparts_odoo Removing
Container techparts_odoo Removed
Container techparts_db Stopping
Container techparts_db Stopped
Container techparts_db Removing
Container techparts_db Removed
Network proyecto_default Removing
Network proyecto_default Removed
$ docker compose up -d
Network proyecto_default Creating
Network proyecto_default Created
Container techparts_db Creating
Container techparts_db Created
Container techparts_odoo Creating
Container techparts_odoo Created
Container techparts_db Starting
Container techparts_db Started
Container techparts_db Waiting
Container techparts_db Healthy
Container techparts_odoo Starting
Container techparts_odoo Started
```

Figura 5. docker compose up -d: la BD pasa a «Healthy» antes de arrancar Odoo.



```
carlos.vidal@dam2 (Carlos Vidal Marín): ~/techparts-odoo/proyecto
$ docker compose ps
NAME                IMAGE             STATUS              PORTS
techparts_db        postgres:16       Up 20 seconds (healthy)  5432/tcp
techparts_odoo      odoo:19.0         Up 10 seconds         0.0.0.0:8069->8069/tcp, 0.0.0.0:8072->8072/tcp, 8071/tcp
$ curl -I http://localhost:8069/web/login
HTTP/1.1 200 OK
Server: Werkzeug/3.0.1 Python/3.12.3
Date: Fri, 25 Sep 2026 09:48:40 GMT
$ docker volume ls
DRIVER    VOLUME NAME
local     proyecto_odoo-db-data
local     proyecto_odoo-web-data
```

Figura 6. Contenedores en marcha, Odoo responde HTTP 200 y volúmenes persistentes creados.

4.1 Primer arranque: avisos y errores

El primer arranque funcionó, pero el log mostró un error y tres avisos (incidencias I-03 a I-06). Se corrigieron en `odoo.conf` y en los permisos de `logs/`, y se reinició con `docker compose restart odoo`. Después, el único aviso que queda es el informativo de la carpeta `addons` vacía.

```
carlos.vidal@dam2 (Carlos Vidal Marín): ~/techparts-odoo/proyecto

$ docker compose logs odoo | grep -E "WARNING|ERROR"
2026-09-25 09:32:37,972 1 WARNING ? odoo.tools.config: missing --http-interface/http_interface, using 0.0.0.0 by default, will change to 127.0.0.1 in 20.0
2026-09-25 09:32:37,971 1 WARNING ? odoo.tools.config: option addons_path, invalid addons directory '/mnt/extra-addons', skipped
2026-09-25 09:32:37,971 1 WARNING ? odoo.tools.config: unknown option 'db_filter' in the config file at /etc/odoo/odoo.conf, option stored as -is, without parsing
ERROR: couldn't create the logfile directory. Logging to the standard output.
```

Figura 7. Log del primer arranque: permisos de logs, db_filter, http_interface y addons vacío.

```
carlos.vidal@dam2 (Carlos Vidal Marín): ~/techparts-odoo/proyecto

$ cat config/odoo.conf
[options]
; ---- Base de datos ----
db_host = db
db_port = 5432
db_user = odoo
db_password = odoo_techparts_2025
dbfilter = ^techparts$
list_db = True

; ---- Seguridad ----
; Contraseña maestra para gestionar BBDD desde /web/database/manager
admin_passwd = TechParts_Master_2025!

; ---- Rutas ----
addons_path = /mnt/extra-addons,/usr/lib/python3/dist-packages/odoo/addons
data_dir = /var/lib/odoo

; ---- Logs ----
logfile = /var/log/odoo/odoo.log
log_level = info

; ---- Red ----
http_interface = 0.0.0.0
http_port = 8069

; ---- Rendimiento ----
; workers = 0 -> modo multihilo: el websocket se sirve por el 8069.
; Con workers > 0 haria falta un proxy inverso (nginx) que envíe /websocket al 8072.
workers = 0
max_cron_threads = 1
limit_time_cpu = 600
limit_time_real = 1200
gevent_port = 8072
proxy_mode = False

; ---- Datos de demostración ----
without_demo = True
```

Figura 8. odoo.conf definitivo tras las correcciones.

5. Creación de la base de datos

Se accede a `http://localhost:8069`. Como no hay ninguna base de datos, Odoo redirige al gestor (`/web/database/manager`). Datos introducidos:

Campo	Valor
Master Password	la definida en <code>admin_passwd</code>
Database Name	<code>techparts</code>
Email / Password	<code>carlos@techparts.es</code> / <code>Carlos2025!</code> (será el usuario 1, Carlos Méndez)
Phone	<code>+34 960 987 654</code>
Language / Country	Spanish / Español · Spain
Demo Data	Desmarcado

Tabla 3. Parámetros de creación de la base de datos.

El usuario administrador que crea el asistente se reutiliza como **Carlos Méndez** (Administrador), así la plantilla queda con exactamente los 8 usuarios del enunciado.

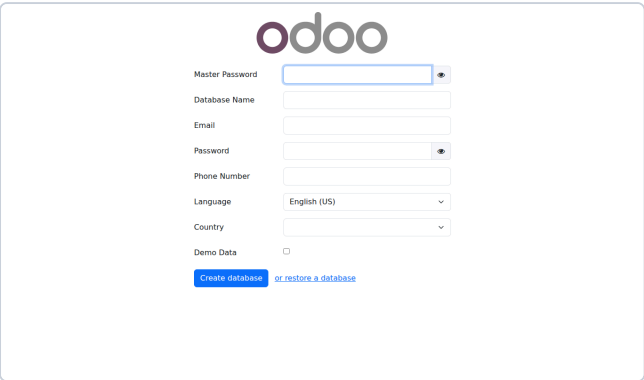


Figura 9. Gestor de bases de datos (sin BD).

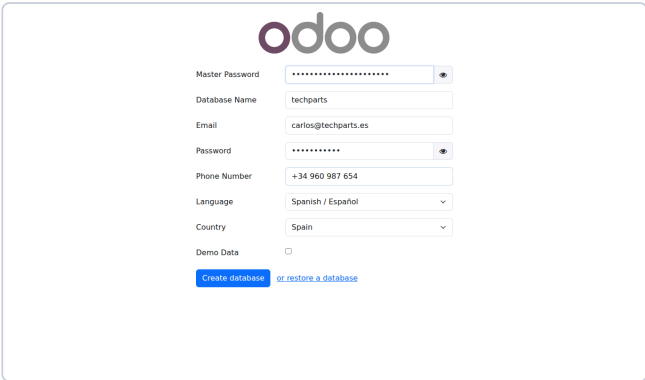


Figura 10. Formulario de creación de la BD techparts.

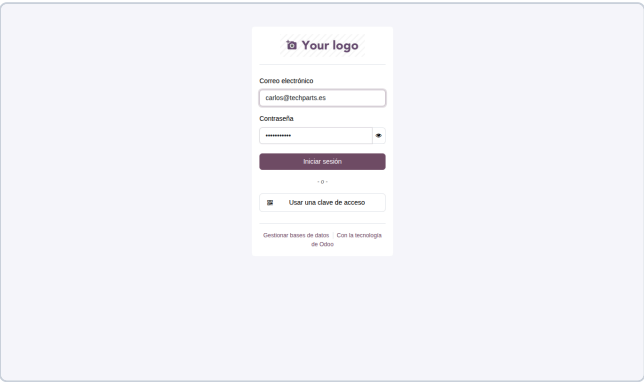


Figura 11. Pantalla de inicio de sesión.

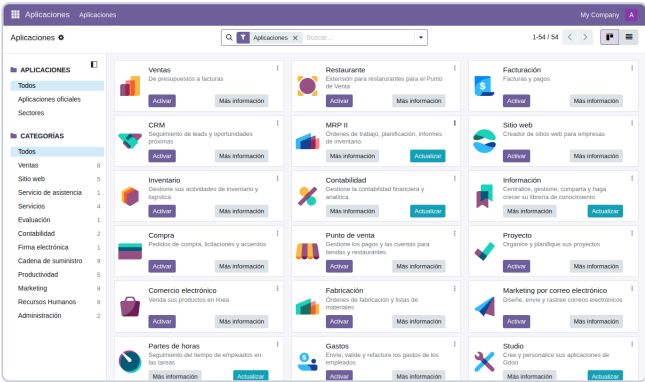


Figura 12. Primer acceso: panel de Aplicaciones, compañía «My Company».

6. Configuración de la empresa

Ruta: **Ajustes** → **Opciones generales** → **Compañías** → **Actualizar información** (o **Ajustes** → **Usuarios y compañías** → **Compañías**). Datos introducidos:

Campo	Valor
Nombre	TechParts S.L.
NIF	ESB46098765 (B-46098765) — ver I-08
Dirección	Polígono Industrial Fuente del Jarro C/ de la Innovación, 7, nave 3
Ciudad / C.P.	Paterna · 46988
Provincia / País	València (Valencia) · España
Teléfono	+34 960 987 654
Email	admin@techparts.es
Sitio web	https://www.techparts.es
Moneda	EUR (Euro)
Zona horaria	Europe/Madrid (preferencias de los 8 usuarios y horario laboral de la empresa)
Logotipo	Engranaje con pistas de circuito (proyecto/logo_techparts.png), diseño propio

Tabla 4. Datos de la empresa TechParts S.L.

AjustesOpciones generalesUsuarios y compañías

NuevoCompañíasTechParts S.L.

1 / 1



Nombre de la empresa
TechParts S.L.

Información generalRamas

Dirección

Polígono Industrial Fuente del Jarro
C/ de la Innovación, 7, nave 3
46988 PaternaValència (Valencia) ...
España

NIF ?

ESB46098765

ID de la compañía ?

Moneda

EUR

Teléfono

+34 960 987 654

Correo electrónico

admin@techparts.es

Sitio web

https://www.techparts.es

Dominio de correo electrónico

Color

Enviar mensajeRegistrar una nota

La conversación está vacía.

Figura 13. Ficha de la compañía con todos los datos, logotipo y moneda EUR.

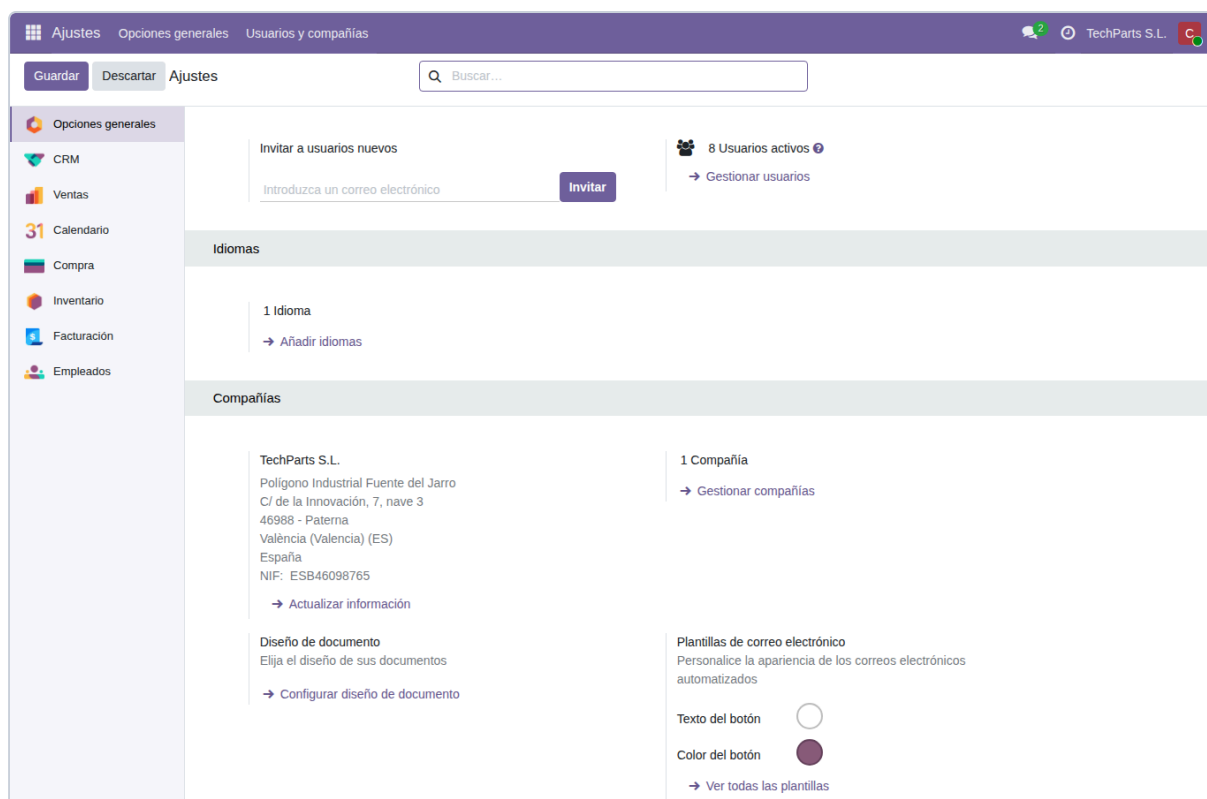


Figura 14. Ajustes generales: resumen de la compañía.

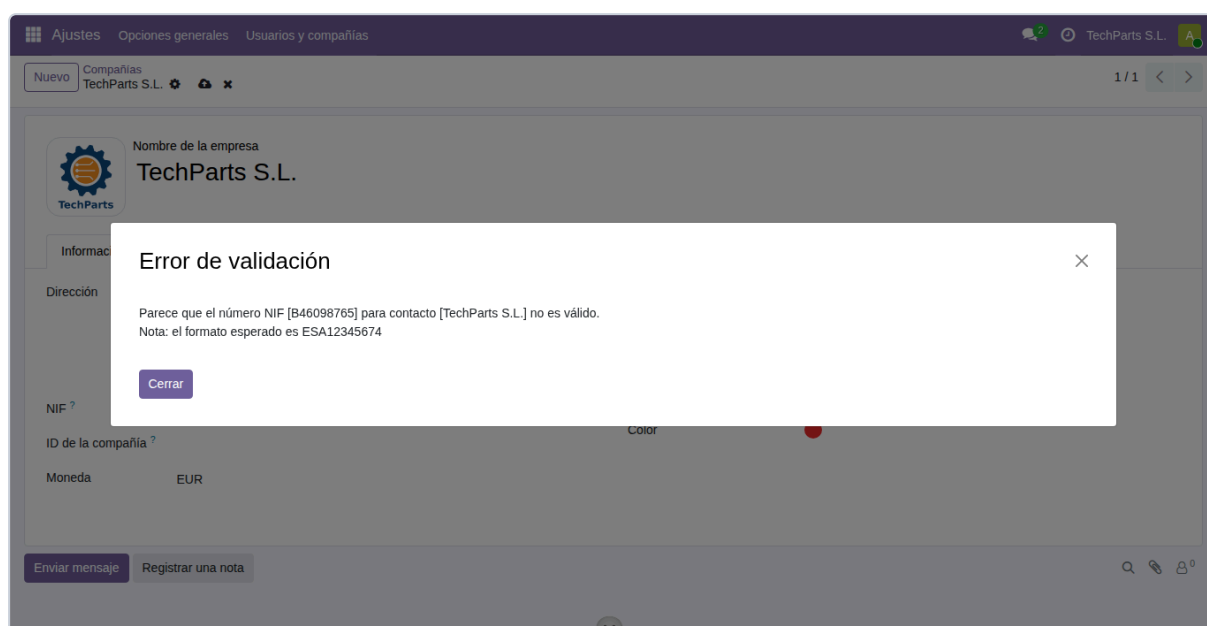


Figura 15. Incidencia I-08: base_vat rechaza el CIF del enunciado porque el dígito de control no es válido.

7. Instalación de módulos

Desde el menú **Aplicaciones** se pulsó **Activar** en cada uno de los 6 módulos. Odoo instala además sus dependencias y, al ser España el país de la compañía, la localización `l10n_es` con el plan contable **PGCE PYMEs 2008** (`es_pymes`) y la validación de NIF (`base_vat`).

Aplicación	Módulo técnico	Tiempo de instalación
Ventas	<code>sale_management</code>	44,4 s (incluye dependencias comunes)
Compras	<code>purchase</code>	4,2 s
Inventario	<code>stock</code>	13,1 s
CRM	<code>crm</code>	7,5 s
Facturación	<code>account</code> (+ <code>l10n_es</code> , <code>base_vat</code>)	3,5 s
Empleados	<code>hr</code>	10,8 s

Tabla 5. Módulos instalados.

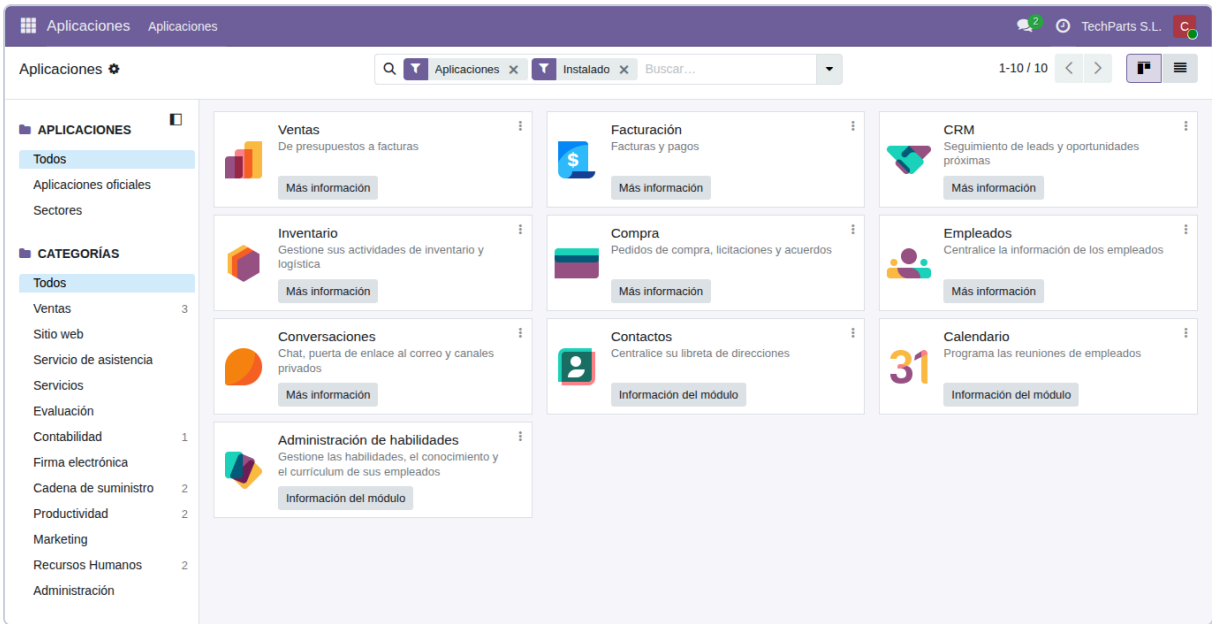


Figura 16. Aplicaciones con los filtros «Aplicaciones» + «Instalado»: los 6 módulos y sus dependencias.

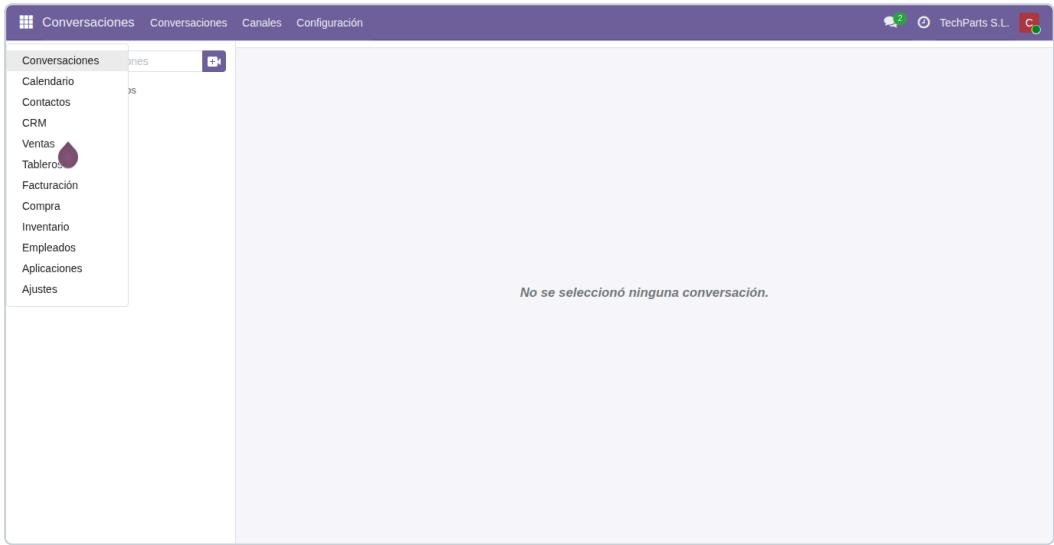


Figura 17. Menú de aplicaciones del administrador tras la instalación.

8. Usuarios y permisos

Ruta: **Ajustes** → **Usuarios y compañías** → **Usuarios** → **Nuevo**. Para cada usuario se rellenan nombre y email (login), se asigna la contraseña (*Acción* → *Cambiar contraseña*) y, en la pestaña **Permisos de acceso**, el nivel de cada aplicación. En **Preferencias** se fija idioma Español y zona horaria Europe/Madrid. Además, en **Empleados** se crearon los 5 departamentos (Dirección, Ventas, Almacén, Compras, Administración) con la ficha de empleado de cada usuario y su responsable.

8.1 Tabla resumen de usuarios y permisos

#	Nombre	Login	Contraseña	Dpto.	Permiso pedido	Configuración en Odoo 19
1	Carlos Méndez	carlos@techparts.es	Carlos2025!	Dirección	Administrador (acceso completo)	Rol: Administrador + Administrador en Ventas, Compra, Inventario, Contabilidad y Empleados
2	Ana García	ana.garcia@techparts.es	Ana2025!	Ventas	Ventas: Responsable · CRM: Usuario	Ventas: Administrador (incluye CRM)
3	Pedro López	pedro.lopez@techparts.es	Pedro2025!	Ventas	Ventas: Usuario · CRM: Usuario	Ventas: Usuario: Solo mostrar documentos propios (incluye CRM)
4	Sofía Torres	sofia.torres@techparts.es	Sofia2025!	Ventas	Ventas: Usuario · CRM: Usuario	Ventas: Usuario: Solo mostrar documentos propios (incluye CRM)
5	Javier Romero	javier.romero@techparts.es	Javier2025!	Almacén	Inventario: Responsable	Inventario: Administrador
6	Lucía Herrero	lucia.herrero@techparts.es	Lucia2025!	Almacén	Inventario: Usuario	Inventario: Usuario
7	Elena Vidal	elena.vidal@techparts.es	Elena2025!	Compras	Compras: Responsable	Compra: Administrador
8	Marcos Soler	marcos.soler@techparts.es	Marcos2025!	Administración	Facturación: Contable	Contabilidad: Facturación + grupo técnico <i>Mostrar características de contabilidad completas</i> (= Contable)

Tabla 6. Usuarios creados y correspondencia entre el permiso pedido y el nivel real de Odoo 19.

Criterios de correspondencia. En Odoo 19 «Responsable» equivale al nivel *Administrador* de cada aplicación. Para «Ventas: Usuario» se eligió el nivel más restrictivo, *Solo mostrar documentos propios* (mínimo privilegio): cada comercial ve sus propios presupuestos y oportunidades, y Ana, como

responsable, los de todo el equipo. CRM no tiene privilegio propio: lo concede Ventas (I-10). «Contable» se asigna con el grupo técnico correspondiente (I-09).

☐	Nombre	Inicio de sesión	Rol
☐	Ana García	ana.garcia@techparts.es	Usuario
☐	Carlos Méndez	carlos@techparts.es	Administrador
☐	Elena Vidal	elena.vidal@techparts.es	Usuario
☐	Javier Romero	javier.romero@techparts.es	Usuario
☐	Lucía Herrero	lucia.herrero@techparts.es	Usuario
☐	Marcos Soler	marcos.soler@techparts.es	Usuario
☐	Pedro López	pedro.lopez@techparts.es	Usuario
☐	Sofía Torres	sofia.torres@techparts.es	Usuario

Figura 18. Lista de los 8 usuarios internos creados.

Ana García
ana.garcia@techparts.es
Teléfono del trabajo
Móvil de trabajo

Permisos de acceso | Preferencias | Calendario | Seguridad

ROLES
Rol: ☒ Usuario ☐ Administrador

DATOS MAESTROS
Productos: View
Contacto: No
Exportar: No

VENTAS
Ventas: Administrador

CONTABILIDAD
Contabilidad: No
Banco: No

CADENA DE SUMINISTRO
Compra: No
Inventario: No

PRODUCTIVIDAD
Tablero: No

MARKETING
Respuestas predefinidas: Administrador de la respuesta predefinida

RECURSOS HUMANOS
Empleados: No

Figura 19. Ana García: Ventas = Administrador (Responsable).

Javier Romero
javier.romero@techparts.es
Teléfono del trabajo
Móvil de trabajo

Permisos de acceso | Preferencias | Calendario | Seguridad

ROLES
Rol: ☒ Usuario ☐ Administrador

DATOS MAESTROS
Productos: View
Contacto: No
Exportar: No

VENTAS
Ventas: No

CONTABILIDAD
Contabilidad: No
Banco: No

CADENA DE SUMINISTRO
Compra: No
Inventario: Administrador

PRODUCTIVIDAD
Tablero: No

MARKETING
Respuestas predefinidas: No

RECURSOS HUMANOS
Empleados: No

Figura 20. Javier Romero: Inventario = Administrador (Responsable).

Marcos Soler
marcos.soler@techparts.es
Teléfono del trabajo
Móvil de trabajo

Permisos de acceso | Preferencias | Calendario | Seguridad

ROLES
Rol: ☒ Usuario ☐ Administrador

DATOS MAESTROS
Productos: View
Contacto: No
Exportar: No

VENTAS
Ventas: No

CONTABILIDAD
Contabilidad: Facturación
Banco: No

CADENA DE SUMINISTRO
Compra: No
Inventario: No

PRODUCTIVIDAD
Tablero: No

MARKETING
Respuestas predefinidas: No

RECURSOS HUMANOS
Empleados: No

Figura 21. Marcos Soler: Contabilidad = Facturación...

Traducciones
Usuarios: Marcos Soler
Grupos: Contable

Privilegio: Nombre

☐	Facturación
☐	Básico
☐	Características técnicas
☐	Envío un correo electrónico de recordatorio automático para confirmar la entrega
☐	Mostrar características de contabilidad completas
☐	Mostrar funciones de contabilidad solo lectura
☐	Multimovida
☐	Role / User

Figura 22. ...y, en modo desarrollador, el grupo «Mostrar características de contabilidad completas» (Contable).

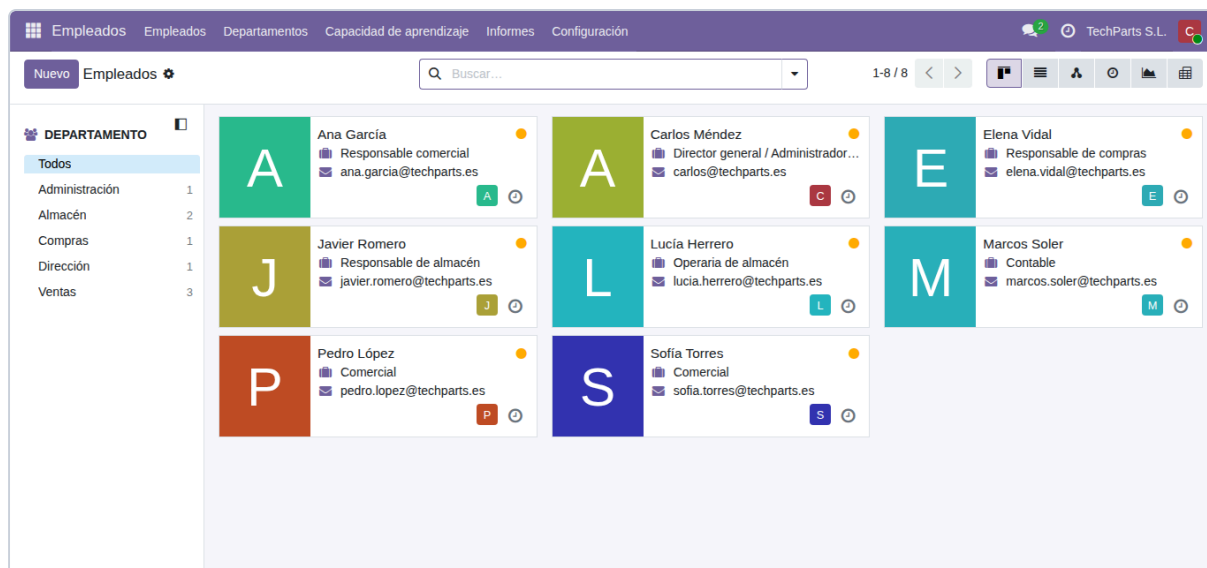


Figura 23. App Empleados: 8 empleados en los 5 departamentos.

9. Verificación de accesos por usuario

Se cerró la sesión del administrador y se entró con **cada una de las 8 cuentas**, comprobando las aplicaciones visibles y los menús dentro de la aplicación de su departamento. Todos los usuarios internos ven además las apps comunes *Conversaciones*, *Calendario*, *Contactos*, *Tableros*, *Empleados* (directorio) y *Aplicaciones* (solo para solicitar instalaciones, ver I-11).

Usuario	Apps de negocio visibles	App revisada	Menús dentro de la app
Carlos Méndez	Todas + Ajustes	Ajustes	Opciones generales · Usuarios y compañías
Ana García	CRM, Ventas	Ventas	Pedidos · A facturar · Productos · Informes · Configuración
Pedro López	CRM, Ventas	Ventas	Pedidos · A facturar · Productos
Sofía Torres	CRM, Ventas	CRM	Ventas · Informes
Javier Romero	Inventario	Inventario	Información general · Operaciones · Productos · Informes · Configuración
Lucía Herrero	Inventario	Inventario	Información general · Operaciones · Productos
Elena Vidal	Compra	Compra	Pedidos · Productos · Informes · Configuración
Marcos Soler	Facturación	Facturación	Tablero · Clientes · Proveedores · Contabilidad · Revisión · Informes

Tabla 7. Resultado de la verificación: los Responsables ven «Informes» y «Configuración»; los Usuarios no.

9.1 Ventas: Ana García (Responsable) frente a Pedro López (Usuario)

Figura 24. Sesión iniciada como Ana García.

Figura 25. Sesión iniciada como Pedro López.

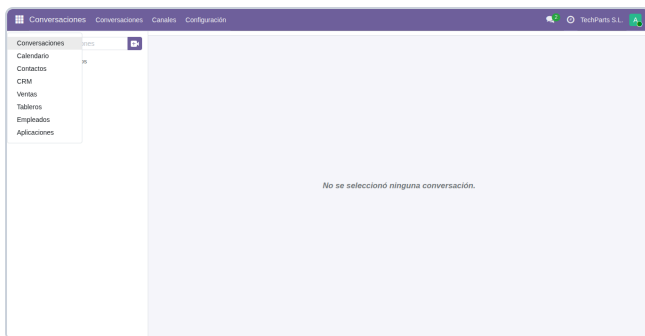


Figura 26. Apps de Ana: CRM y Ventas, sin Inventario, Compra ni Facturación.

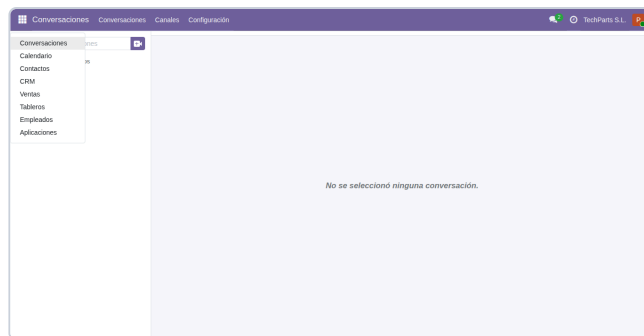


Figura 27. Apps de Pedro: las mismas apps de negocio.

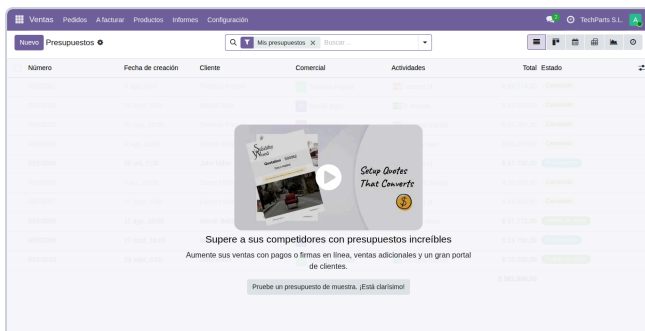


Figura 28. Ventas (Ana): con Informes y Configuración.

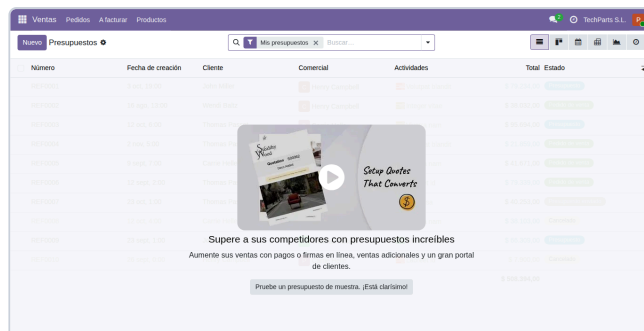


Figura 29. Ventas (Pedro): sin Informes ni Configuración.

9.2 Inventario: Javier Romero (Responsable) frente a Lucía Herrero (Usuario)

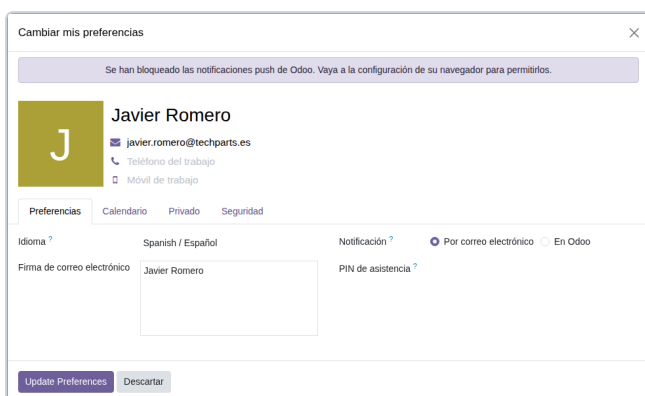


Figura 30. Sesión iniciada como Javier Romero.

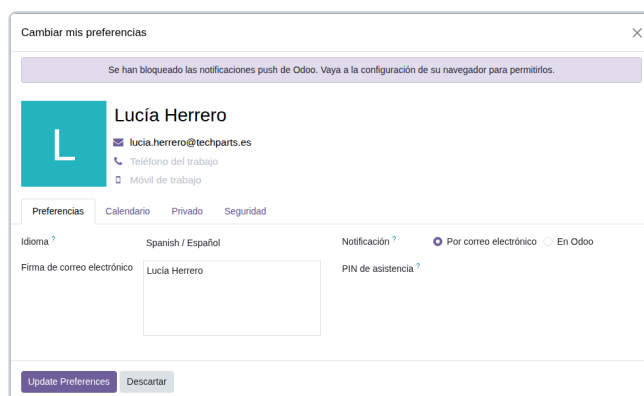


Figura 31. Sesión iniciada como Lucía Herrero.

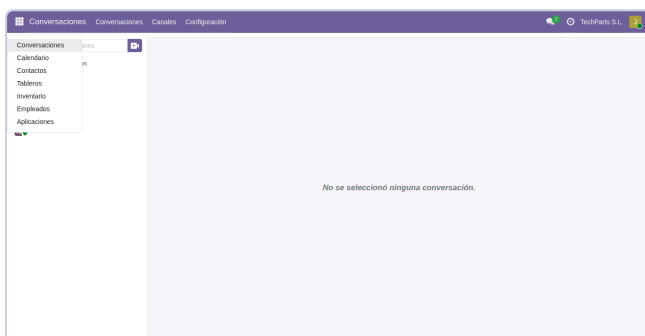


Figura 32. Apps de Javier: solo Inventario como app de negocio.

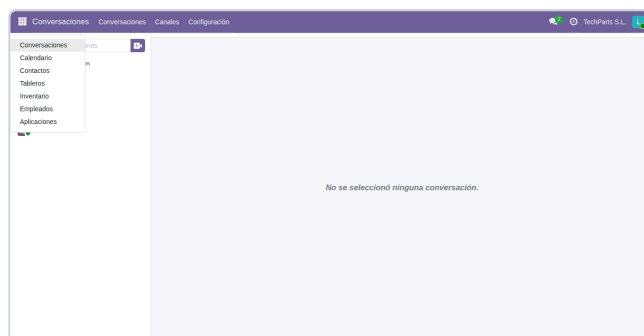


Figura 33. Apps de Lucía: solo Inventario como app de negocio.

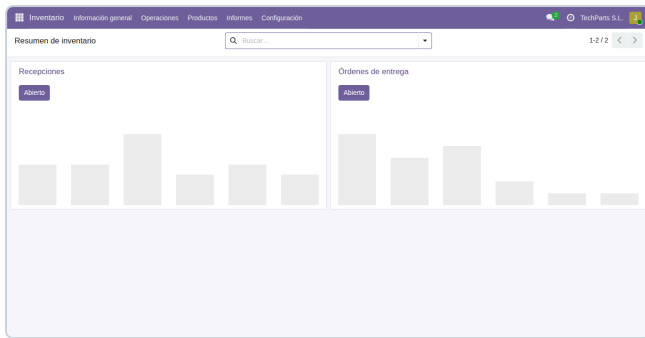


Figura 34. Inventario (Javier): con Informes y Configuración.

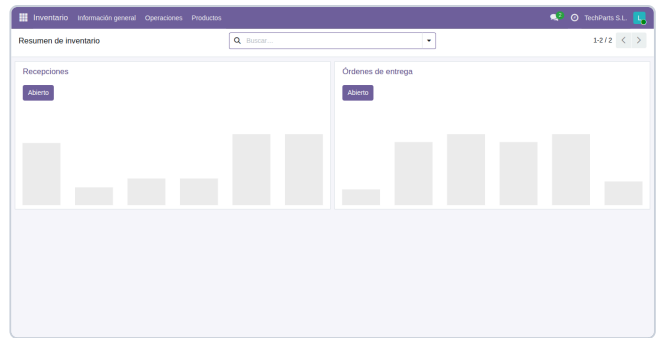


Figura 35. Inventario (Lucía): sin Informes ni Configuración.

9.3 Compras (Elena Vidal) y Facturación (Marcos Soler)

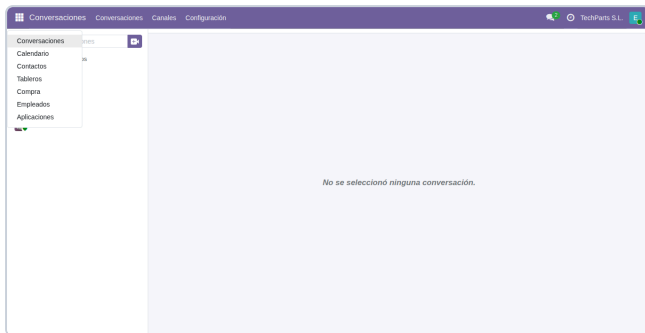


Figura 36. Apps de Elena Vidal: solo Compra.

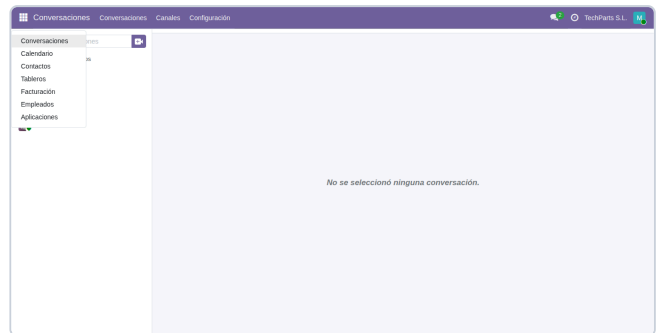


Figura 37. Apps de Marcos Soler: solo Facturación.

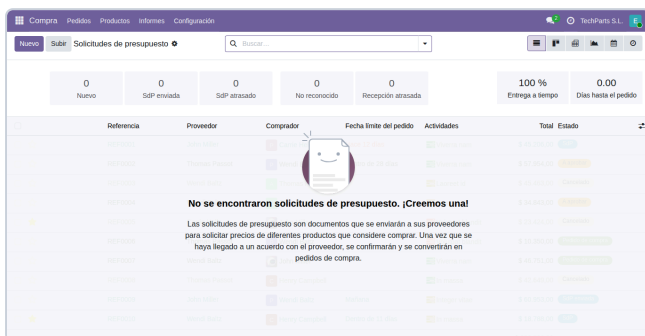


Figura 38. Compra (Elena, Responsable): con Configuración.

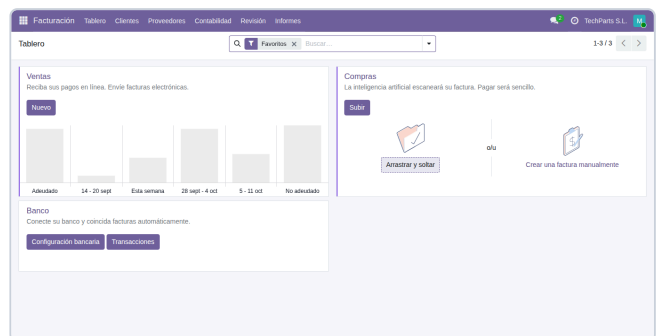


Figura 39. Facturación (Marcos, Contable): Contabilidad y Revisión, sin Configuración.

9.4 Sofía Torres y Carlos Méndez

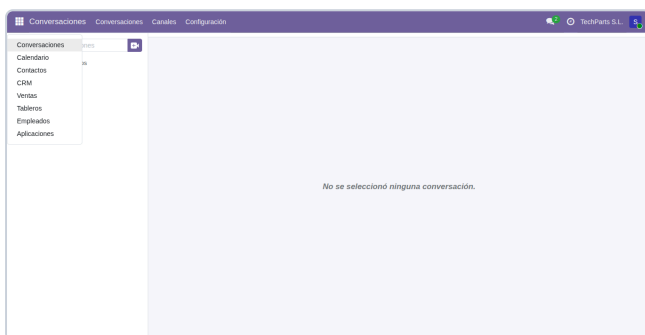


Figura 40. Apps de Sofía Torres (Ventas/CRM Usuario).

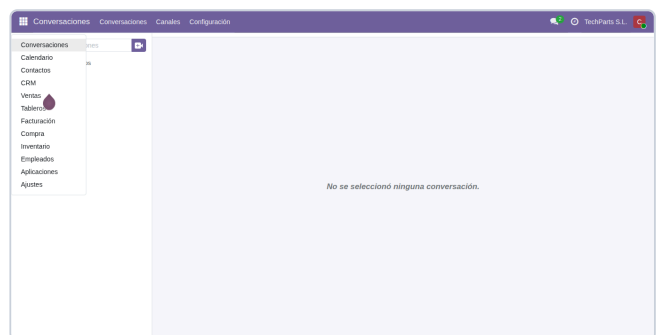
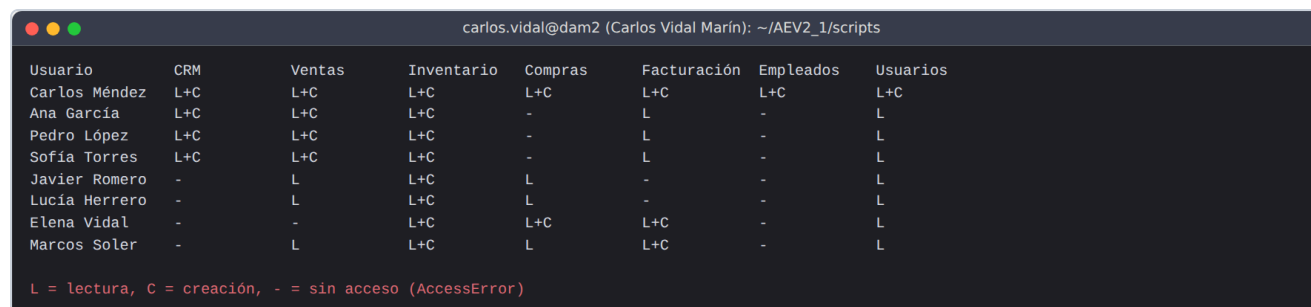


Figura 41. Apps de Carlos Méndez (Administrador): todas + Ajustes.

9.5 Comprobación en el servidor (matriz de accesos)

Como verificación adicional se consultó al servidor, con las credenciales de cada usuario, si puede leer (L) o crear (C) en los modelos principales. Los accesos cruzados que aparecen son el diseño estándar de Odoo: al confirmar un pedido de venta se genera un albarán (inventario) y una factura, por eso un comercial necesita esos permisos técnicos aunque no vea los menús de esas apps. Ningún usuario salvo Carlos puede crear usuarios ni ver Empleados como gestor.



A terminal window with a dark background and light text. The title bar shows 'carlos.vidal@dam2 (Carlos Vidal Marín): ~/AEV2_1/scripts'. The content displays a table of user permissions for different modules. The legend at the bottom states: 'L = lectura, C = creación, - = sin acceso (AccessError)'.

Usuario	CRM	Ventas	Inventario	Compras	Facturación	Empleados	Usuarios
Carlos Méndez	L+C	L+C	L+C	L+C	L+C	L+C	L+C
Ana García	L+C	L+C	L+C	-	L	-	L
Pedro López	L+C	L+C	L+C	-	L	-	L
Sofía Torres	L+C	L+C	L+C	-	L	-	L
Javier Romero	-	L	L+C	L	-	-	L
Lucía Herrero	-	L	L+C	L	-	-	L
Elena Vidal	-	-	L+C	L+C	L+C	-	L
Marcos Soler	-	L	L+C	L	L+C	-	L

L = lectura, C = creación, - = sin acceso (AccessError)

Figura 42. Matriz de accesos comprobada por XML-RPC con cada usuario (L = lectura, C = creación).

10. Copia de seguridad y restauración

Siguiendo la sección 2.8.2 se hace una copia **completa**: la base de datos (volcado SQL con `pg_dump`) y el **filestore** (adjuntos, imágenes y logotipo, guardados en `/var/lib/odoo/filestore/techparts`). Sin el filestore, al restaurar se perderían las imágenes y los adjuntos.

10.1 Método 1: línea de comandos (script `backup.sh`)

```
# Base de datos
docker exec techparts_db pg_dump -U odoo -d techparts --no-owner --no-privileges > backup/techparts_AAAAMDD_HHMM.sql
# Filestore
docker exec techparts_odoo tar -czf - -C /var/lib/odoo/filestore techparts > backup/filestore_techparts_AAAAMDD_HHMM.tar.gz
```

```
#!/usr/bin/env bash
# Copia de seguridad de Odoo 19 (TechParts S.L.): base de datos + filestore.
# Uso: ./backup.sh [nombre_bd] (por defecto: techparts)
set -euo pipefail
DB="${1:-techparts}"
FECHA="$(date +%Y%m%d_%H%M)"
DEST="$(dirname "$0")/../backup"
mkdir -p "$DEST"

echo "[1/3] Volcado SQL de la base de datos '$DB'..."
docker exec techparts_db pg_dump -U odoo -d "$DB" --no-owner --no-privileges \
  > "$DEST/${DB}_${FECHA}.sql"

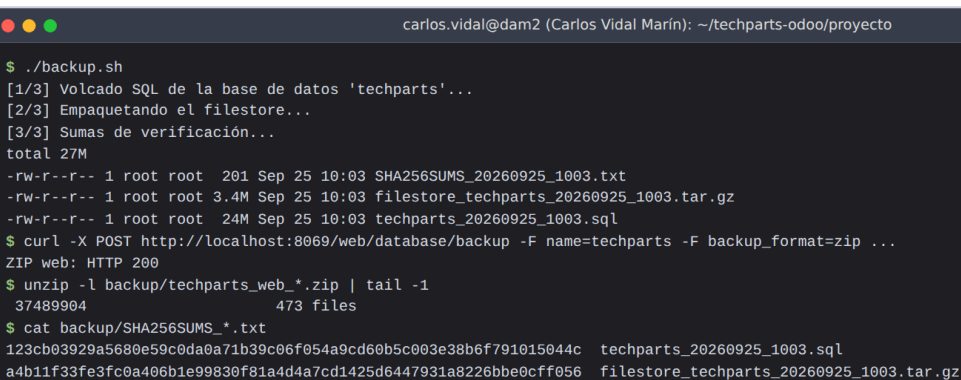
echo "[2/3] Empaquetando el filestore..."
docker exec techparts_odoo tar -czf - -C /var/lib/odoo/filestore "$DB" \
  > "$DEST/filestore_${DB}_${FECHA}.tar.gz"

echo "[3/3] Sumas de verificación..."
( cd "$DEST" && sha256sum "${DB}_${FECHA}.sql" "filestore_${DB}_${FECHA}.tar.gz" > "SHA256SUMS_${FECHA}.txt" )
ls -lh "$DEST"
```

10.2 Método 2: interfaz web

`/web/database/manager` → **Backup**, con la contraseña maestra y el formato *zip* (includes *filestore*). Genera un ZIP con `dump.sql`, `manifest.json` y la carpeta `filestore/`. Equivale a:

```
curl -X POST http://localhost:8069/web/database/backup \
  -F master_pwd='*****' -F name=techparts -F backup_format=zip -o backup/techparts_web.zip
```



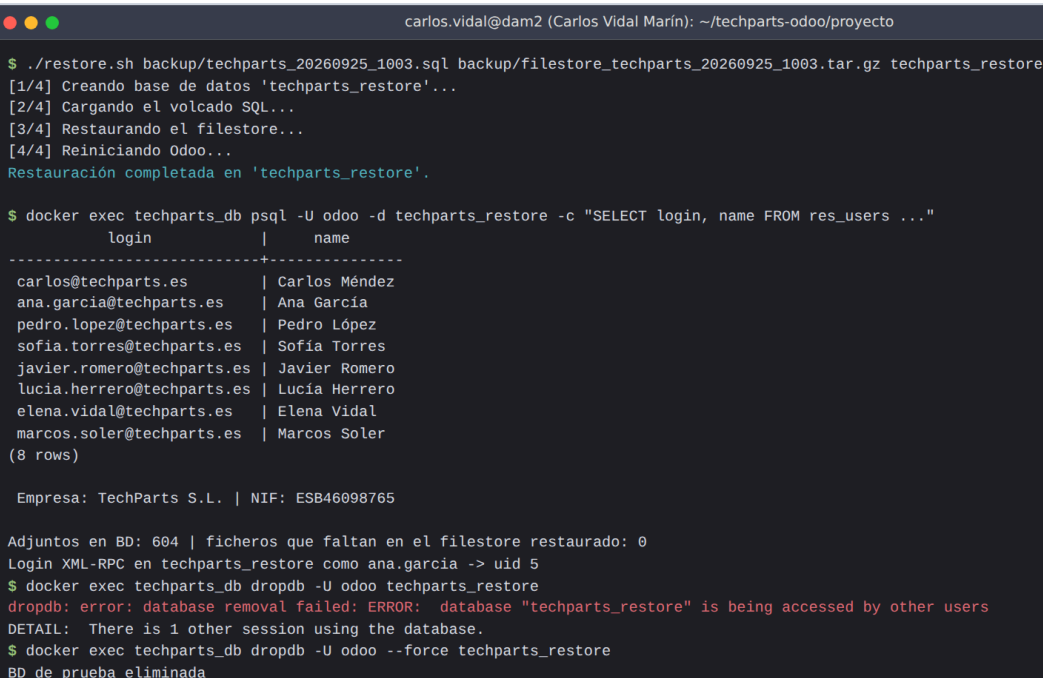
```
carlos.vidal@dam2 (Carlos Vidal Marín): ~/techparts-odoo/proyecto
$ ./backup.sh
[1/3] Volcado SQL de la base de datos 'techparts'...
[2/3] Empaquetando el filestore...
[3/3] Sumas de verificación...
total 27M
-rw-r--r-- 1 root root 201 Sep 25 10:03 SHA256SUMS_20260925_1003.txt
-rw-r--r-- 1 root root 3.4M Sep 25 10:03 filestore_techparts_20260925_1003.tar.gz
-rw-r--r-- 1 root root 24M Sep 25 10:03 techparts_20260925_1003.sql
$ curl -X POST http://localhost:8069/web/database/backup -F name=techparts -F backup_format=zip ...
ZIP web: HTTP 200
$ unzip -l backup/techparts_web*.zip | tail -1
37489904          473 files
$ cat backup/SHA256SUMS_*.txt
123cb03929a5680e59c0da0a71b39c06f054a9cd60b5c003e38b6f791015044c  techparts_20260925_1003.sql
a4b11f33fe3fc0a406b1e99830f81a4d4a7cd1425d6447931a8226bbe0cff056  filestore_techparts_20260925_1003.tar.gz
```

Figura 43. Ejecución de `backup.sh`, copia ZIP web y sumas SHA-256 de verificación.

10.3 Prueba de restauración

Para demostrar que la copia es **restaurable**, se restauró en una base de datos nueva (`techparts_restore`) con `restore.sh` . Se comprobaron los 8 usuarios, los datos de la empresa, que no falta ningún fichero del filestore y el inicio de sesión de un usuario. Después se eliminó la base de prueba.

```
#!/usr/bin/env bash
# Restaura una copia (SQL + filestore) en una base de datos NUEVA.
# Uso: ./restore.sh <fichero.sql> <filestore.tar.gz> <bd_destino>
set -euo pipefail
SQL="$1"; FS="$2"; DB="$3"
echo "[1/4] Creando base de datos '$DB'..."
docker exec techparts_db createdb -U odoo "$DB"
echo "[2/4] Cargando el volcado SQL..."
docker exec -i techparts_db psql -q -U odoo -d "$DB" -v ON_ERROR_STOP=1 < "$SQL" > /dev/null
echo "[3/4] Restaurando el filestore..."
docker exec -i -u root techparts_odoo bash -c \
  "mkdir -p /var/lib/odoo/filestore/$DB && tar -xzf - -C /var/lib/odoo/filestore/$DB --strip-com
ponents=1 && chown -R odoo: /var/lib/odoo/filestore/$DB" < "$FS"
echo "[4/4] Reiniciando Odoo..."
docker restart techparts_odoo > /dev/null
echo "Restauración completada en '$DB'."
```



```
carlos.vidal@dam2 (Carlos Vidal Marín): ~/techparts-odoo/proyecto
$ ./restore.sh backup/techparts_20260925_1003.sql backup/filestore_techparts_20260925_1003.tar.gz techparts_restore
[1/4] Creando base de datos 'techparts_restore'...
[2/4] Cargando el volcado SQL...
[3/4] Restaurando el filestore...
[4/4] Reiniciando Odoo...
Restauración completada en 'techparts_restore'.

$ docker exec techparts_db psql -U odoo -d techparts_restore -c "SELECT login, name FROM res_users ..."
      login      |      name
-----+-----
 carlos@techparts.es | Carlos Méndez
 ana.garcia@techparts.es | Ana García
 pedro.lopez@techparts.es | Pedro López
 sofia.torres@techparts.es | Sofía Torres
 javier.romero@techparts.es | Javier Romero
 lucia.herrero@techparts.es | Lucía Herrero
 elena.vidal@techparts.es | Elena Vidal
 marcos.soler@techparts.es | Marcos Soler
(8 rows)

Empresa: TechParts S.L. | NIF: ESB46098765

Adjuntos en BD: 604 | ficheros que faltan en el filestore restaurado: 0
Login XML-RPC en techparts_restore como ana.garcia -> uid 5
$ docker exec techparts_db dropdb -U odoo techparts_restore
dropdb: error: database removal failed: ERROR: database "techparts_restore" is being accessed by other users
DETAIL: There is 1 other session using the database.
$ docker exec techparts_db dropdb -U odoo --force techparts_restore
BD de prueba eliminada
```

Figura 44. Restauración verificada: 8 usuarios, empresa, 0 ficheros perdidos y login correcto.

Ficheros entregados en `backup/` : `techparts_20260925_1003.sql` (≈ 24 MB),
`filestore_techparts_20260925_1003.tar.gz` (≈ 3,4 MB), `techparts_web_20260925_1003.zip` (≈ 6,2 MB) y `SHA256SUMS_20260925_1003.txt` .

11. Incidencias encontradas y resolución

Todas las incidencias se produjeron realmente durante la práctica. Para cada una se indica el síntoma (mensaje exacto), la causa diagnosticada y la solución aplicada.

ID	Fase	Síntoma	Causa	Solución
I-01	Instalación	<code>docker info</code> devuelve <i>failed to connect to the docker API at unix:///var/run/docker.sock</i> .	El demonio de Docker no estaba arrancado.	Arrancar el servicio: <code>sudo systemctl start docker</code> (y enable para el arranque automático). Se comprueba con <code>docker info</code> (fig. T00).
I-02	Instalación	Descarga de imágenes: <i>429 Too Many Requests</i> al repetir <code>docker compose pull</code> .	Límite de descargas anónimas de Docker Hub.	Las imágenes ya estaban en local, por lo que <code>up -d</code> funcionó. Se añadió <code>pull_policy: missing</code> al <i>docker-compose.yml</i> para no volver a descargarlas; alternativa: <code>docker login</code> .
I-03	Primer arranque	<i>ERROR: couldn't create the logfile directory. Logging to the standard output.</i>	La carpeta <code>./logs</code> del host pertenece a root y Odoo se ejecuta dentro del contenedor como usuario <code>odoo</code> (uid 100, gid 101).	<code>sudo chown 100:101 logs && chmod 775 logs</code> y reinicio. Ahora se escribe <code>logs/odoo.log</code> .
I-04	Primer arranque	<i>unknown option 'db_filter' in the config file.</i>	Nombre de parámetro erróneo en <code>odoo.conf</code> .	El parámetro correcto es <code>dbfilter</code> (sin guion bajo). Se corrige a <code>dbfilter = ^techparts\$</code> .
I-05	Primer arranque	<i>missing --http-interface/http_interface, using 0.0.0.0 by default, will change to 127.0.0.1 in 20.0.</i>	Odoo 19 avisa de que el valor por defecto cambiará. Con 127.0.0.1 el puerto publicado por Docker dejaría de funcionar.	Se declara explícitamente <code>http_interface = 0.0.0.0</code> y <code>http_port = 8069</code> .
I-06	Primer arranque	<i>option addons_path, invalid addons directory '/mnt/extra-addons', skipped.</i>	Odoo 19 ignora las rutas de addons que no contienen ningún módulo. La carpeta está vacía.	Aviso informativo, sin impacto. Desaparecerá al copiar el primer módulo propio en <code>addons/</code> .
I-07	Uso	Aviso en la esquina inferior: <i>Se perdió la conexión en tiempo real</i> (fig. de la incidencia).	Con <code>workers = 2</code> (modo multiproceso) el websocket <code>/websocket</code> se sirve en el puerto 8072 (gevent). Sin proxy inverso, el navegador lo pide al 8069 y falla.	Entorno de aula sin nginx: <code>workers = 0</code> (modo multihilo, todo por el 8069). En producción: mantener <code>workers</code> y poner nginx enrutando <code>/websocket</code> al 8072 con <code>proxy_mode = True</code> .

I-08	Empresa	Al guardar el NIF: <i>Parece que el número NIF [B46098765] para contacto [TechParts S.L.] no es válido.</i>	Al instalar Facturación se activan <code>l10n_es</code> y <code>base_vat</code> , que validan el dígito de control. Para B4609876 el dígito correcto es 0 (B46098760); el CIF del enunciado es ficticio.	El NIF exacto del enunciado (ESB46098765) se registró antes de instalar Facturación y queda guardado. Si se edita de nuevo, Odoo lo rechaza. Se documenta el motivo y se mantiene el dato pedido.
I-09	Permisos	En la ficha de usuario no existe la opción «Contable» para Facturación (solo <i>Facturación / Administrador</i>).	En Odoo Community el nivel «Contable» (<code>account.group_account_user</code>) es un grupo técnico oculto.	Modo desarrollador (? debug=1) → Usuario → Grupos: añadir «Mostrar características de contabilidad completas». Marcos obtiene los menús Contabilidad y Revisión, pero no Configuración.
I-10	Permisos	No aparece un permiso independiente para CRM.	En Odoo 19 el acceso a CRM lo concede el privilegio de Ventas (grupos <code>sales_team</code>).	Ventas: Usuario/Administrador ya da acceso a CRM. Se verificó que Ana, Pedro y Sofía ven la app CRM.
I-11	Permisos	Los usuarios no administradores ven el menú «Aplicaciones».	Odoo 19 instala <code>base_install_request</code> : los usuarios pueden <i>solicitar</i> una app al administrador.	Comportamiento estándar. No pueden instalar nada (no tienen Ajustes ni permisos de administrador).
I-12	Estética	El avatar del administrador seguía mostrando la letra «A».	La imagen se generó al crear la BD con el nombre «Administrator».	Borrar la imagen del contacto para que Odoo la regenere con la inicial «C» de Carlos Méndez.
I-13	Copia de seguridad	<code>dropdb techparts_restore: database is being accessed by other users.</code>	Odoo mantenía abierta una conexión a la BD de prueba tras el test de login.	<code>dropdb --force</code> (PostgreSQL ≥ 13), que cierra las conexiones antes de borrar.

Tabla 8. Registro de incidencias.

```

$ docker compose pull
Image postgres:16 Pulling
Image odoo:19.0 Pulling
Image odoo:19.0 Error unknown: failed to resolve reference "docker.io/library/odoo:19.0": unexpected status from HEAD request to https://registry-1.docker.io/v2/library/odoo/manifests/19.0: 429 Too Many Requests
Image postgres:16 Interrupted
Error response from daemon: unknown: failed to resolve reference "docker.io/library/odoo:19.0": unexpected status from HEAD request to https://registry-1.docker.io/v2/library/odoo/manifests/19.0: 429 Too Many Requests
$ docker images
REPOSITORY    TAG       SIZE
postgres      16        642MB
odoo          19.0     3.29GB

```

Figura 45. Incidencia I-02: Límite de descargas de Docker Hub (429 Too Many Requests).

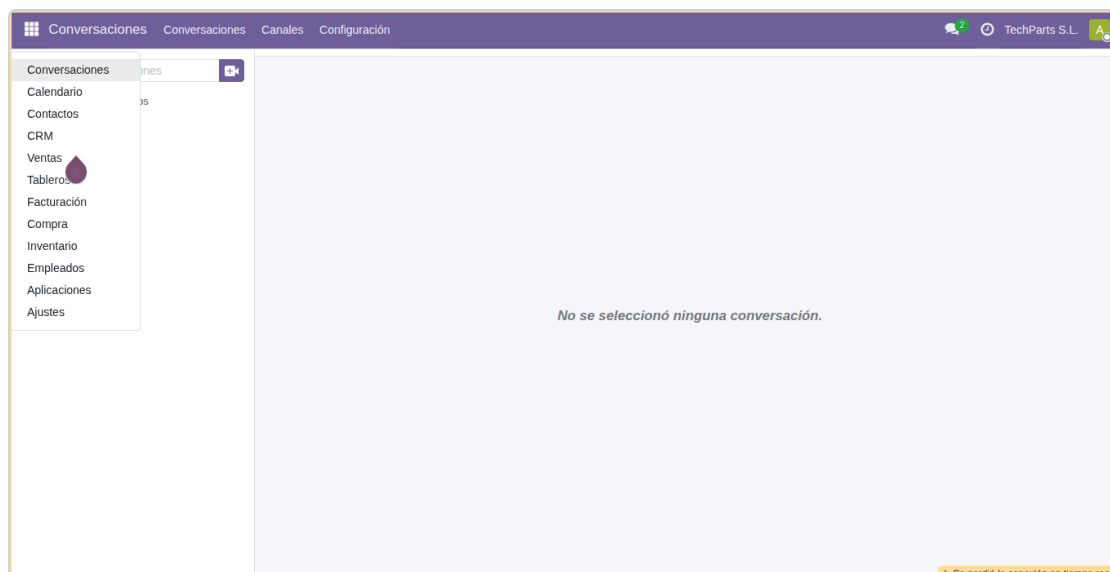


Figura 46. Incidencia I-07: «Se perdió la conexión en tiempo real» (abajo a la derecha) con workers = 2 y sin proxy inverso.

11.1 Método de diagnóstico seguido

1) Leer el log (`docker compose logs odoo` y, una vez corregido, `logs/odoo.log`); 2) localizar el parámetro o componente implicado (usuario del contenedor con `docker exec techparts_odoo id`, código de validación en `odoo/tools/config.py`, grupos con el modo desarrollador); 3) aplicar el cambio mínimo; 4) reiniciar y volver a comprobar que el mensaje ha desaparecido.

12. Conclusiones

Se ha desplegado Odoo 19 con Docker Compose de forma reproducible: basta con copiar la carpeta `proyecto/` y ejecutar `docker compose up -d`. La empresa TechParts S.L. queda configurada con sus datos fiscales, su logotipo y la localización española. Los 6 módulos están instalados y los 8 usuarios tienen permisos **verificados entrando con cada cuenta**: cada uno ve solo las aplicaciones de su departamento y, dentro de ellas, los Responsables disponen de Informes y Configuración, que los Usuarios no tienen.

La copia de seguridad (BD + filestore) se ha **restaurado con éxito** en una base de datos nueva, con lo que se confirma que es completa. Las principales lecciones han sido: revisar el log tras el primer arranque, entender que el contenedor se ejecuta con un usuario sin privilegios (permisos de volúmenes), conocer la diferencia entre el modo multihilo y el modo *workers* (websocket) y saber que la interfaz de permisos de Odoo 19 no siempre muestra todos los niveles (grupos técnicos en modo desarrollador).

Mejoras propuestas para producción

- Proxy inverso nginx con HTTPS, `proxy_mode = True` y `workers ≥ 2`.
- `list_db = False` tras la puesta en marcha, para ocultar el gestor de bases de datos.
- Contraseñas en un fichero `.env` fuera del control de versiones.
- Copias automáticas con `cron` (`backup.sh` diario) guardadas fuera del servidor.
- Contraseñas más robustas y doble factor (TOTP) para el administrador.

Anexo A. Contenido del ZIP entregado

```
AEV2_1_VidalMarinCarlos.zip
├── proyecto/
│   ├── docker-compose.yml
│   ├── config/odoo.conf
│   ├── addons/                (vacía, para módulos propios)
│   ├── logs/                  (odoo.log)
│   ├── backup.sh · restore.sh
│   └── logo_techparts.png
├── backup/
│   ├── techparts_20260925_1003.sql
│   ├── filestore_techparts_20260925_1003.tar.gz
│   ├── techparts_web_20260925_1003.zip
│   ├── SHA256SUMS_20260925_1003.txt
│   └── Manual_Instalacion_TechParts.pdf
```

Restaurar el entorno en otro equipo

```
cd proyecto
sudo chown 100:101 logs
docker compose up -d
./restore.sh ../backup/techparts_20260925_1003.sql ../backup/filestore_techparts_20260925_1003.tar.gz techparts
# o bien: /web/database/manager → Restore → techparts_web_20260925_1003.zip
# Acceso: http://localhost:8069 · carlos@techparts.es / Carlos2025!
```

Anexo B. Scripts de automatización

Además de hacer cada paso en la interfaz, la configuración se reforzó con scripts en Python que usan la API **XML-RPC** de Odoo (`/xmlrpc/2/object`). Así es repetible y se puede comprobar: datos de la empresa (`paso3_empresa.py`), instalación de módulos con `button_immediate_install` (`paso4_modulos.py`), creación de usuarios, departamentos y empleados (`paso6_usuarios.py`) y matriz de accesos (`paso9_matriz_accesos.py`). Las capturas del navegador se tomaron con Playwright (Chromium) iniciando sesión con cada usuario (`paso7_verificar_usuarios.py`). Las capturas de terminal reproducen la salida real de los comandos, guardada en `evidencias/`.